İklim ve Hava Hareketleri; DNA ve Genetik Kod

F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler. · F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.

HATIRLAYALIM

- Klimatoloji iklim tiplerini uzun yılların verileriyle araştırır (uzmanı klimatolog); günlük hava olaylarını ise meteoroloji inceler.
- Atmosferdeki CH_4, CO_2, O_3 ve H_2O gazları yeryüzünden yansıyan ısının bir bölümünü tutar; bu gazların fazlalaşması Dünya'yı fazladan ısıtır.
- DNA, kalıtsal bilgileri taşıyan çift zincirli sarmal moleküldür; gelişmiş hücrelerde çekirdekte, ilkel hücrelerde sitoplazmada bulunur.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri iklim ve kalıtımla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. klimatoloji	a) Kromatin ağının kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapı
b 2. sera gazları	b) Yeryüzünden yansıyan ısının bir kısmını tutan gazlar
a 3. kromozom	c) İklim tiplerini uzun yılların verileriyle inceleyen bilim

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması ve atmosferdeki sera gazlarının ısıyı tutma süreci modellenmiştir. Bu modele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1. Süreç · Güneş Işınları ve Atmosfer (CH_4, CO_2, O_3, H_2O)
Güneş'ten gelen ışınlar yeryüzünü ısıtır; yansıyan ısının bir kısmı sera gazlarınca tutulur.

2. Süreç · Sera Gazı Yoğunluğu ve Isı Dengesi
Doğal düzeyde Dünya sıcaklığını korur; gaz oranı aşırı arttığında atmosferde fazladan ısı tutulur.

(A) Atmosferdeki sera gazları doğal miktarda bulunduğunda da Dünya için zararlıdır.
(B) Sera gazlarının miktarı normalin üzerine çıkarsa küresel ısınma sorunu ortaya çıkar.
(C) Yeryüzüne ulaşan Güneş ışınlarının tamamı atmosfer dışına geri yansır.
(D) Su buharı ve karbon dioksit gazları ısının tutulmasında hiçbir rol oynamaz.

3 KISA CEVAP

K araştırmacısı bir bölgenin 35 yıllık sıcaklık ve yağış kayıtlarını inceleyerek iklim tipini belirlemekte, L araştırmacısı ise yarın beklenen sağanak yağışın günlük yaşama etkilerini araştırmaktadır. Buna göre K ve L araştırmacılarının uzmanlık unvanlarını ve çalıştıkları bilim dallarını yazınız.

K araştırmacısı klimatologdur (klimatoloji); L araştırmacısı meteorologdur (meteoroloji).

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Günlük yağış, sis ve rüzgâr gibi hava olaylarını araştıran uzmanlara meteorolog denir.	☑	☐
Metan (CH_4), karbon dioksit (CO_2), ozon (O_3) ve su (H_2O) başlıca sera gazlarıdır.	☑	☐
Gelişmiş hücrelerde DNA molekülü sitoplazma içinde dağınık hâlde bulunur.	☐	☑
Kromozom sayısı fazla olan canlıların gelişmişlik düzeyi de her zaman daha fazladır.	☐	☑

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

klimatolog · meteorolog · kromatin · deoksiriboz

1. İklim bilimi alanında çalışan ve uzun yılların sıcaklık-yağış kayıtlarını inceleyen uzmana **klimatolog** denir.
2. DNA, hücre bölünmesi dışındaki zamanlarda çekirdekte ince, uzun ve ağ biçimli **kromatin** olarak bulunur.
3. Bir nükleotidin yapısında fosfat grubu ve organik bazın yanı sıra beş karbonlu **deoksiriboz** şekeri yer alır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sütun grafiğinde bazı canlı türlerine ait kromozom sayıları verilmiştir. Yalnızca bu grafiğe ve kalıtım ilkelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz**?

Eğrelti Otu ve Denizyıldızı
Eğrelti otu (bitki): 500 kromozom | Denizyıldızı (omurgasız): 94 kromozom

İnsan, Moli Balığı, Buğday ve Kızıl Tilki
İnsan: 46 · Moli balığı: 46 · Buğday (gelişmiş bitki): 42 · Kızıl tilki: 38 kromozom

(A) Farklı türe ait iki canlının kromozom sayısı birbirine eşit olabilir.
(B) Eğrelti otunun kromozom sayısı grafikteki diğer canlılardan daha fazladır.
(C) Kromozom sayısı fazla olan canlı, az olana göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir.
(D) Canlıların vücut büyüklüğü ile kromozom sayısı arasında doğrudan bir orantı yoktur.

7 TABLOYU TAMAMLA

Bir nükleotidin yapısında sırasıyla yer alan (1) fosfat, (2) beş karbonlu şeker ve (3) azotlu organik baz (A, T, G, C) kısımları ile G bazlı nükleotid için tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Nükleotid Bölümü	Yapının Adı	Temel Özelliği ve Görevi
1 numaralı kısım	Fosfat grubu	Tüm nükleotidlerde ortak bulunur
2 numaralı kısım	Deoksiriboz şekeri	DNA'ya adını veren beş karbonlu şeker
3 numaralı kısım	Azotlu organik baz	A, T, G veya C; nükleotidin adını belirler
G organik bazlı birim	Guanin nükleotidi	Guanin organik bazı taşıyan yapı birimi

8 SIRALAMA

Aşağıda açıklamaları verilen kalıtım yapılarını ve hücre bölümlerini en küçük yapı biriminden en kapsayıcı yapıya (1'den 5'e) doğru numaralandırınız.

1. Şeker, fosfat ve organik bazdan oluşan DNA yapı birimi (nükleotid)
2. Belirli bir kalıtsal özellikten sorumlu nükleotid dizisi (gen)
3. Kalıtsal bilgileri taşıyan çift zincirli sarmal molekül (DNA)
5. Gelişmiş hücrelerde kalıtım materyalinin bulunduğu yönetim merkezi (çekirdek)
4. DNA'nın özel proteinlerle kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapı (kromozom)

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Farklı türdeki iki canlının DNA moleküllerinde aynı dört çeşit organik baz (Adenin, Timin, Guanin, Sitozin) bulunmasına rağmen bu canlıların kalıtsal özelliklerinin birbirinden farklı olmasının nedenini açıklayınız.

DNA üzerindeki nükleotidlerin sayısı ve diziliş sırası farklı olduğundan çeşitlilik oluşur.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrenci "Bir kentte bu hafta yağışın geçen haftaya göre artması küresel iklim değişikliğidir." demiştir. Bu öğrencinin kavram hatasını düzeltiniz ve küresel iklim değişikliğini önlemek için ne yapılması gerektiğini yazınız.

Haftalık yağış hava olayıdır; iklim değişikliği uzun yıllar sürer, sera gazı azaltılmalıdır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Hücre bölünmesi öncesinde çekirdekte ince ve uzun iplikler hâlinde bulunan kromatin ağı, bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşür. Kromozomun yapısında yer alan kalıtsal birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

(A) Nükleotidler kromozomdan daha kapsamlı yapılardır.

(B) DNA üzerinde çok sayıda farklı gen bölgesi bulunur.

(C) Genler birleşerek en küçük birim nükleotidi kurar.

(D) Bir nükleotidde dört çeşit organik baz birlikte yer alır.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde K ve L bölgelerine ulaşan Güneş enerjisi miktarı, yeryüzü özellikleri ve atmosferdeki sera gazı yoğunlukları karşılaştırılmıştır. Bu iki bölgeyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

K Bölgesi Gözlem Verileri
Ulaşan Güneş enerjisi: Orta düzey · Yeryüzü özelliği: Benzer arazi yapısı
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu: Doğal (normal) düzeyde

L Bölgesi Gözlem Verileri
Ulaşan Güneş enerjisi: Orta düzey · Yeryüzü özelliği: Benzer arazi yapısı
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu: Normalin çok üzerinde

(A) L'de tutulan ısı miktarı K'ye göre daha fazladır.

(B) Ulaşan Güneş enerjisi eşitse iklimleri aynıdır.

(C) Yeryüzü özelliği iklim üzerinde etkili değildir.

(D) K'de sera gazı az olduğundan ısınma daha çoktur.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde gelişmiş yapılı bir hücre ile ilkel yapılı bir hücrede DNA'nın bulunduğu yerler gösterilmiştir. Görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gelişmiş Yapılı Hücre (Örn. Bitki ve Hayvan Hücresi)
Hücre Zarı → Sitoplazma → Çekirdek: [Çift zincirli DNA molekülü çekirdek içindedir]

İlkel Yapılı Hücre (Örn. Bakteri Hücresi)
Hücre Zarı → Sitoplazma: [Çekirdek zarı yoktur; DNA molekülü sitoplazmada bulunur]

(A) Her iki hücrede de DNA çekirdek içindedir.

(B) İlkel hücrede kalıtım materyali hiç bulunmaz.

(C) Gelişmiş hücrede DNA sitoplazmaya dağılmıştır.

(D) DNA gelişmişte çekirdekte, ilkelde sitoplazmadadır.

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle kalıtım yapısının adını bulunuz.

İklim bilimi alanında çalışan uzman	K L İ M A T O L O G
Hava olaylarını inceleyen bilim dalı	M E T E O R O L O J İ
O_3 formülüyle gösterilen sera gazı	O Z O N
CH_4 formülüyle gösterilen sera gazı	M E T A N
DNA'nın yapısındaki beş karbonlu şeker	D E O K S İ R İ B O Z
C harfiyle gösterilen organik baz	S İ T O Z İ N
Nükleotidin yapısında bulunan fosfat grubu	F O S F A T
DNA'nın çekirdekte oluşturduğu ince ağ yapısı	K R O M A T İ N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
KROMOZOM